

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
“Брестский государственный технический университет”
Факультет электронно-информационных систем
Кафедра интеллектуальных информационных технологий

Отчёт по лабораторной работе № 7
По дисциплине «Современные платформы программирования»

Выполнил:
Тютюков К. О.
Студент группы ПО-13
Проверил:
А.А. Крощенко
Доцент кафедры ИИТ
03.04.2026

Цель работы: освоить возможности языка программирования Python в разработке оконных приложений

Ход работы:

Задание 1. Построение графических примитивов и надписей

Требования к выполнению

- Реализовать соответствующие классы, указанные в задании;
- Организовать ввод параметров для создания объектов (использовать экранные компоненты);
- Осуществить визуализацию графических примитивов

Важное замечание: должна быть предусмотрена возможность приостановки выполнения визуализации, изменения параметров «на лету» и снятия скриншотов с сохранением в текущую активную директорию.

Для всех динамических сцен необходимо задавать параметр скорости!

1) Создать класс Triangle и класс Point. Объявить список из n объектов класса Point, написать функцию, определяющую, какая из точек лежит внутри, а какая – снаружи треугольника.

```
import pygame
```

```
import sys
```

```
from datetime import datetime
```

```
pygame.init()
```

```
WIDTH = 800
```

```
HEIGHT = 600
```

```
screen = pygame.display.set_mode((WIDTH, HEIGHT))
```

```
pygame.display.set_caption("Движение окружности")
```

```
class Circle:
```

```
    def __init__(self, x, y, r, sx, sy):
```

```
        self.x = x
```

```
        self.y = y
```

```
        self.r = r
```

```
        self.sx = sx
```

```
        self.sy = sy
```

```
    def move(self):
```

```
        self.x += self.sx
```

```
        self.y += self.sy
```

```
if self.x - self.r <= 0 or self.x + self.r >= WIDTH:  
    self.sx = -self.sx  
if self.y - self.r <= 0 or self.y + self.r >= HEIGHT:  
    self.sy = -self.sy
```

```
def draw(self):  
    pygame.draw.circle(screen, (255, 0, 0), (int(self.x), int(self.y)), self.r)
```

```
circle = Circle(WIDTH // 2, HEIGHT // 2, 30, 5, 3)  
running = True  
paused = False  
clock = pygame.time.Clock()
```

```
while running:  
    for event in pygame.event.get():  
        if event.type == pygame.QUIT:  
            running = False  
        if event.type == pygame.KEYDOWN:  
            if event.key == pygame.K_SPACE:  
                paused = not paused  
            if event.key == pygame.K_s:  
                name = f"screenshot_{datetime.now().strftime('%H%M%S')}.png"  
                pygame.image.save(screen, name)  
                print(f"Сохранен: {name}")
```

```
screen.fill((0, 0, 0))
```

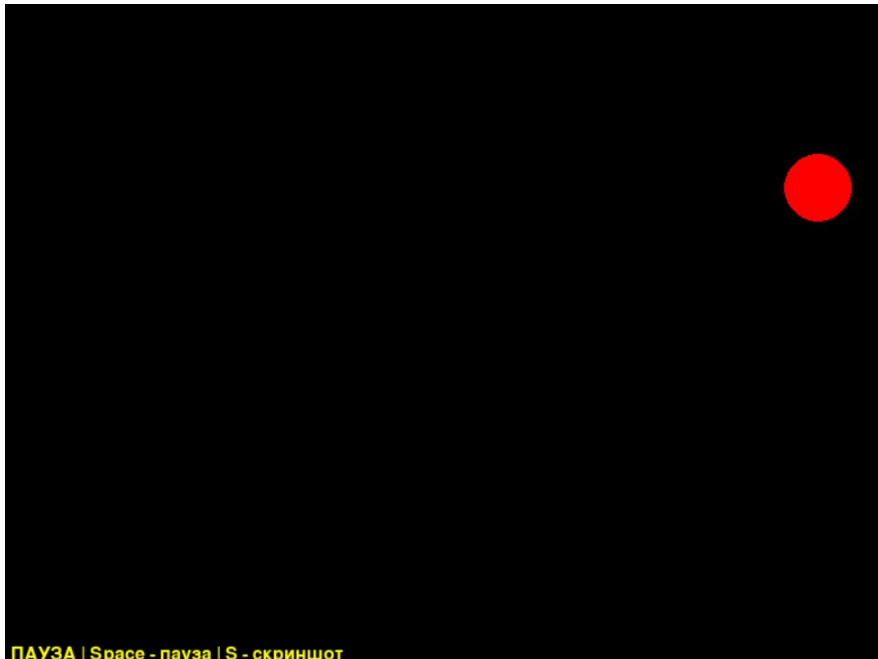
```
if not paused:  
    circle.move()
```

```
circle.draw()
```

```
font = pygame.font.Font(None, 24)  
status = "ПАУЗА" if paused else "ДВИЖЕНИЕ"  
color = (255, 255, 0) if paused else (0, 255, 0)  
text = font.render(f'{status} | Space - пауза | S - скриншот', True, color)  
screen.blit(text, (10, HEIGHT - 30))
```

```
pygame.display.flip()  
clock.tick(60)
```

```
pygame.quit()
```



Задание 2. Реализовать построение заданного типа фрактала по варианту Везде, где это необходимо, предусмотреть ввод параметров, влияющих на внешний вид фрактала

1) Множество Мальдеброта

```
import pygame
import sys
import math
from datetime import datetime
```

```
pygame.init()
```

```
WIDTH = 800
HEIGHT = 600
screen = pygame.display.set_mode((WIDTH, HEIGHT))
pygame.display.set_caption("Дерево Пифагора")
clock = pygame.time.Clock()
```

```
def draw_tree(x, y, length, angle, depth, wind):
    if depth == 0 or length < 2:
        return
```

```
    wind_effect = wind * depth
```

```
x2 = x + length * math.cos(math.radians(angle + wind_effect))
y2 = y - length * math.sin(math.radians(angle + wind_effect))
```

```
# Цвет (R, G, B) - от коричневого до зеленого
r = min(139, 80 + depth * 10)
g = min(69, 40 + depth * 5)
b = min(19, 10 + depth)
color = (r, g, b)
```

```
if depth < 4:
    color = (34, 139, 34) # Зеленый
```

```
pygame.draw.line(screen, color, (int(x), int(y)), (int(x2), int(y2)), max(1, depth // 2))
```

```
new_len = length * 0.7
draw_tree(x2, y2, new_len, angle - 35 - wind, depth - 1, wind)
draw_tree(x2, y2, new_len, angle + 35 - wind, depth - 1, wind)
```

```
depth = 10
wind = 0
running = True
```

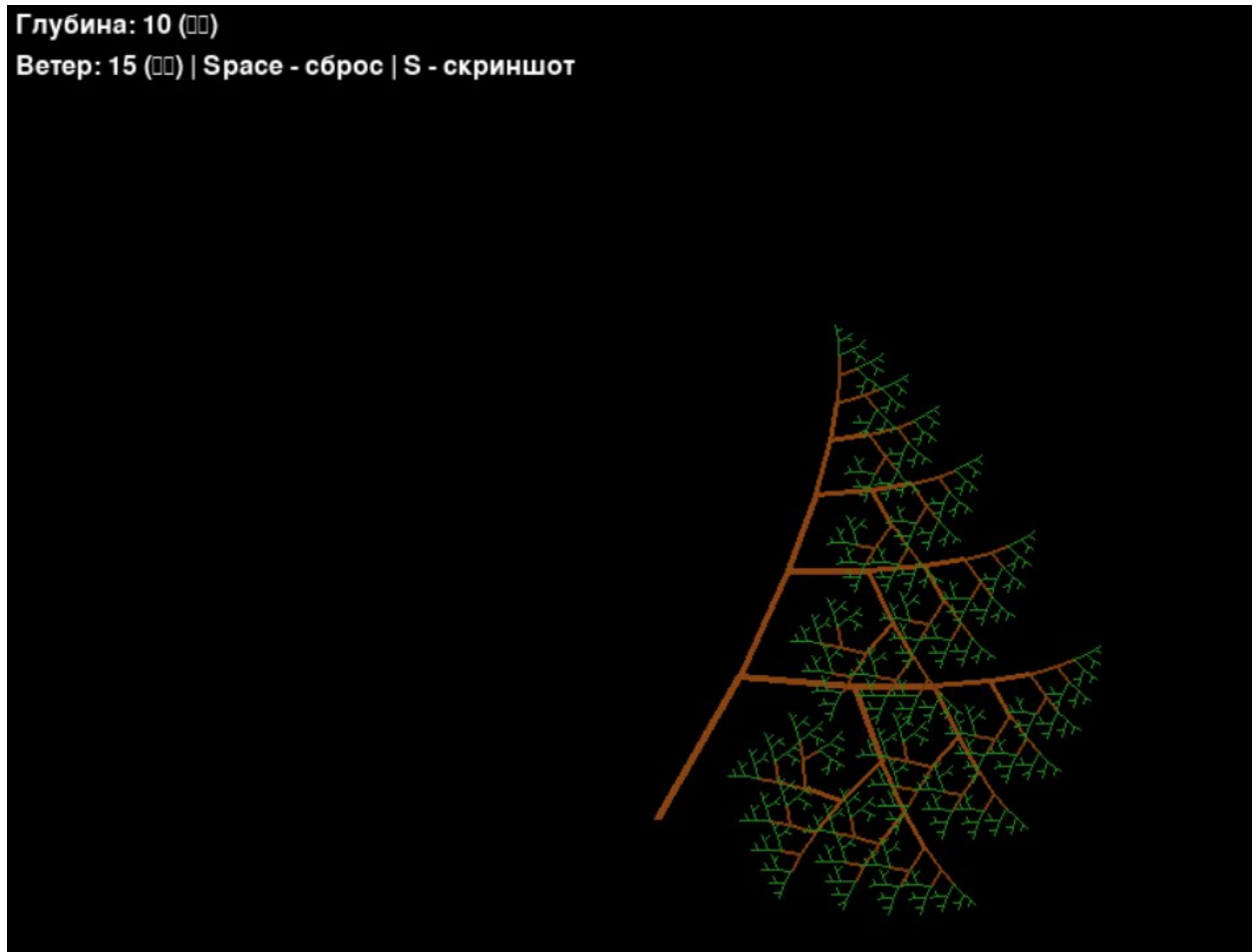
```
while running:
    for event in pygame.event.get():
        if event.type == pygame.QUIT:
            running = False
        if event.type == pygame.KEYDOWN:
            if event.key == pygame.K_UP:
                depth = min(depth + 1, 12)
            if event.key == pygame.K_DOWN:
                depth = max(depth - 1, 1)
            if event.key == pygame.K_LEFT:
                wind -= 3
            if event.key == pygame.K_RIGHT:
                wind += 3
            if event.key == pygame.K_SPACE:
                wind = 0
            if event.key == pygame.K_s:
                name = f"tree_{datetime.now().strftime('%H%M%S')}.png"
                pygame.image.save(screen, name)
                print(f"Сохранен: {name}")
```

```
screen.fill((0, 0, 0))
draw_tree(WIDTH // 2, HEIGHT - 100, 100, -90, depth, wind)
```

```
font = pygame.font.Font(None, 24)
text1 = font.render(f"Глубина: {depth} (↑ ↓)", True, (255, 255, 255))
text2 = font.render(f"Ветер: {wind} (←→) | Space - сброс | S - скриншот", True, (255, 255, 255))
screen.blit(text1, (10, 10))
screen.blit(text2, (10, 35))

pygame.display.flip()
clock.tick(60)

pygame.quit()
```



Вывод работы: освоил возможности языка программирования Python в разработке оконных приложений